PULSO

ENTREGA 1 / E2

Historias de usuario y requisitos funcionales

Proyecto Final Backend · 13 de noviembre de 2026

Miguel Ángel Márquez Coronel · María Gabriela Rey Barrios · Andrés Felipe Serrano Mendoza

4. E2. Historias de usuario y requisitos funcionales

4.1. Definición del backlog del producto

El backlog de PULSO se estructura a partir de las necesidades funcionales identificadas durante la definición y evolución del proyecto. Su propósito es organizar los requisitos de la plataforma en historias de usuario verificables, relacionadas con la gestión de usuarios, la captura de variables cardiovasculares, la clasificación mediante Machine Learning, la explicabilidad, la simulación, la generación de recomendaciones educativas y la consulta del historial de análisis.

Las historias se expresan utilizando el formato «Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]» y cuentan con criterios de aceptación basados en el esquema Dado/Cuando/Entonces.

Cada historia incorpora una prioridad y una estimación de complejidad en puntos, utilizando la escala de Fibonacci. Estas estimaciones son referenciales y deberán corresponder con la planificación técnica documentada por el equipo.

El backlog diferencia las funcionalidades dirigidas al usuario final de los requisitos operativos, de seguridad y de calidad necesarios para el funcionamiento de la plataforma.

4.2. Historias de usuario

HU-01. Ingreso de factores cardiovasculares

Historia: Como usuario autenticado, quiero introducir mis factores cardiovasculares mediante un formulario, para solicitar un análisis educativo personalizado.

Criterios de aceptación:

- Dado que accedo al formulario, cuando ingreso los datos requeridos, entonces puedo identificar claramente cada variable y su unidad de medida.
- Dado que completo los campos obligatorios con valores válidos, cuando envío el formulario, entonces el sistema procesa la solicitud.

Prioridad: Alta.
Puntos: 5.

HU-02. Validación de datos de entrada

Historia: Como usuario, quiero que el sistema valide mis datos, para evitar análisis realizados con información incompleta o inconsistente.

Criterios de aceptación:

- Dado que introduzco un valor fuera de los límites admitidos, cuando intento solicitar el análisis, entonces el sistema identifica el campo inválido.
- Dado que la presión arterial sistólica no supera a la diastólica, cuando intento enviar los datos, entonces el sistema rechaza la solicitud e informa la inconsistencia.

Prioridad: Alta.
Puntos: 3.

HU-03. Cálculo automático del IMC

Historia: Como usuario, quiero que el sistema calcule automáticamente mi índice de masa corporal a partir del peso y la altura, para evitar cálculos manuales y mantener la coherencia de los datos.

Criterios de aceptación:

- Dado que proporciono un peso y una altura válidos, cuando se prepara el perfil para el modelo, entonces el sistema calcula el IMC utilizando ambas variables.
- Dado que modifico el peso durante una simulación, cuando se prepara el escenario, entonces el IMC se recalcula manteniendo la altura del perfil original.

Prioridad: Alta.
Puntos: 3.

HU-04. Predicción mediante Machine Learning

Historia: Como usuario autenticado, quiero obtener una estimación generada por el modelo predictivo, para explorar la clasificación asociada con mis factores cardiovasculares.

Criterios de aceptación:

- Dado un perfil válido y una sesión autenticada, cuando solicito el análisis, entonces el sistema devuelve la probabilidad estimada, la clasificación, el umbral y la versión del modelo.
- Dado que el servicio de Machine Learning no está disponible, cuando solicito el análisis, entonces el sistema informa el fallo sin generar resultados ficticios.

Prioridad: Alta.
Puntos: 5.

HU-05. Visualización e interpretación de la predicción

Historia: Como usuario, quiero visualizar la estimación y su clasificación mediante una presentación comprensible, para interpretar correctamente la información proporcionada por el modelo.

Criterios de aceptación:

- Dado que el análisis finaliza correctamente, cuando accedo a los resultados, entonces puedo consultar la probabilidad y la clasificación obtenidas.
- Dado que se muestra la clasificación, cuando consulto su interpretación, entonces puedo identificar el umbral utilizado para determinarla.

Prioridad: Alta.
Puntos: 3.

HU-06. Comunicación de las limitaciones del modelo

Historia: Como usuario, quiero conocer las limitaciones del resultado, para evitar interpretarlo como un diagnóstico médico.

Criterios de aceptación:

- Dado que consulto una predicción, cuando se presenta el resultado, entonces se comunica que corresponde a la clase positiva del conjunto de datos y no a una predicción clínica de eventos cardiovasculares futuros.
- Dado que consulto la interpretación, cuando reviso sus advertencias, entonces se informa que el modelo no sustituye la valoración profesional y que su representatividad poblacional no está clínicamente validada.

Prioridad: Alta.
Puntos: 3.

HU-07. Explicabilidad mediante SHAP

Historia: Como usuario, quiero conocer los factores que contribuyeron a mi predicción, para comprender mejor el comportamiento del modelo.

Criterios de aceptación:

- Dado un análisis exitoso, cuando consulto la explicación, entonces se muestran los principales factores identificados mediante SHAP.
- Dado que se presenta un factor, cuando consulto su contribución, entonces puedo identificar si aumenta o disminuye la salida del modelo, sin atribuirle automáticamente una relación causal.

Prioridad: Alta.
Puntos: 5.

HU-08. Modificación de variables para simulación

Historia: Como usuario, quiero modificar determinadas variables de mi perfil, para explorar escenarios hipotéticos mediante el mismo modelo predictivo.

Criterios de aceptación:

- Dado un análisis original, cuando modifico una variable permitida, entonces puedo solicitar una nueva predicción utilizando el escenario modificado.
- Dado que introduzco un cambio inválido, cuando intento realizar la simulación, entonces el sistema rechaza el escenario sin alterar los datos originales.

Prioridad: Alta.
Puntos: 5.

HU-09. Comparación de escenarios

Historia: Como usuario, quiero comparar los resultados del escenario original y el simulado, para comprender cómo cambian las salidas del modelo.

Criterios de aceptación:

- Dado que ejecuto una simulación válida, cuando obtengo el resultado, entonces puedo visualizar las probabilidades originales y simuladas.
- Dado que comparo ambos escenarios, cuando se presenta la diferencia, entonces se informa que el cambio representa una variación matemática del modelo y no una estimación causal de una intervención.

Prioridad: Alta.
Puntos: 3.

HU-10. Recomendaciones educativas mediante RAG

Historia: Como usuario, quiero recibir recomendaciones educativas relacionadas con mi análisis, para consultar información preventiva respaldada por documentos seleccionados.

Criterios de aceptación:

- Dado un análisis válido, cuando solicito información educativa, entonces el sistema consulta el servicio RAG y presenta la respuesta recibida.
- Dado que el sistema genera recomendaciones, cuando estas se presentan, entonces su contenido debe fundamentarse en las fuentes documentales recuperadas y no ofrecer diagnósticos ni prescripciones.

Prioridad: Alta.
Puntos: 5.

HU-11. Consulta de fuentes educativas

Historia: Como usuario, quiero identificar las fuentes utilizadas para elaborar las recomendaciones, para conocer su procedencia y consultar la información de referencia.

Criterios de aceptación:

- Dado que recibo una recomendación respaldada documentalmente, cuando consulto sus fuentes, entonces puedo identificar las referencias asociadas.
- Dado que una recomendación no cuenta con evidencia documental suficiente, cuando se genera la respuesta, entonces no se presentan fuentes ficticias ni afirmaciones como si estuvieran verificadas.

Prioridad: Alta.
Puntos: 3.

HU-12. Manejo de indisponibilidad del servicio RAG

Historia: Como usuario, quiero recibir información clara cuando el servicio educativo no esté disponible, para comprender por qué no se muestran recomendaciones.

Criterios de aceptación:

- Dado que el servicio RAG presenta un fallo, cuando solicito recomendaciones, entonces el sistema informa la indisponibilidad sin inventar contenido.
- Dado que la predicción ya se realizó correctamente, cuando falla la solicitud educativa, entonces el resultado predictivo permanece disponible.

Prioridad: Alta.
Puntos: 3.

HU-13. Accesibilidad y adaptabilidad de la interfaz

Historia: Como usuario, quiero interactuar con una interfaz clara y adaptable a diferentes tamaños de pantalla, para utilizar las funcionalidades principales de PULSO de manera comprensible.

Criterios de aceptación:

- Dado que accedo a PULSO desde un navegador, cuando modifico el tamaño de la ventana, entonces los componentes principales se reorganizan para adaptarse al espacio disponible sin superponerse ni perder legibilidad.
- Dado que introduzco información incorrecta o incompleta, cuando intento realizar un análisis, entonces el sistema presenta mensajes comprensibles que permiten identificar y corregir los errores.

Prioridad: Alta.
Puntos: 3.

Alcance de validación: Se ha observado adaptabilidad visual del formulario de evaluación en diferentes anchos de pantalla. La compatibilidad funcional completa con dispositivos móviles requiere pruebas adicionales.

HU-14. Gestión operativa del corpus documental

Historia: Como responsable técnico del sistema, quiero mantener actualizado el corpus documental utilizado por RAG, para conservar la pertinencia y trazabilidad de la información educativa.

Criterios de aceptación:

- Dado un documento previamente seleccionado y aprobado, cuando se incorpora mediante el flujo de ingesta, entonces sus fragmentos y metadatos quedan disponibles para recuperación.
- Dado que un documento debe actualizarse o reemplazarse, cuando se ejecuta el procedimiento de mantenimiento, entonces se evita conservar fragmentos obsoletos o duplicados del documento sustituido.

Prioridad: Media.
Puntos: 5.

Nota: Esta historia corresponde a una operación técnica de mantenimiento del corpus. No implica la existencia de un panel administrativo ni de un sistema de roles.

HU-15. Gestión de errores de la API

Historia: Como usuario, quiero recibir mensajes de error comprensibles cuando una solicitud falla, para identificar el problema y continuar utilizando la plataforma.

Criterios de aceptación:

- Dada una solicitud inválida, cuando la API la procesa, entonces devuelve una respuesta de error estructurada que permite identificar la causa.
- Dado un fallo interno, cuando el sistema responde, entonces no expone contraseñas, secretos, trazas internas ni información sensible de configuración.

Prioridad: Alta.
Puntos: 3.

HU-16. Verificación de disponibilidad de servicios

Historia: Como responsable técnico del sistema, quiero comprobar la disponibilidad de los servicios principales, para verificar que la infraestructura se encuentra operativa.

Criterios de aceptación:

- Dado que el backend está funcionando, cuando se consulta su endpoint de salud, entonces devuelve una respuesta que permite comprobar su disponibilidad.
- Dado que se inicia la infraestructura mediante Docker Compose, cuando se verifica el estado de los servicios, entonces es posible identificar cuáles se encuentran ejecutándose y si los servicios con comprobaciones de salud están operativos.

Prioridad: Media.
Puntos: 3.

HU-17. Registro de usuarios

Historia: Como persona interesada en utilizar PULSO, quiero crear una cuenta mediante un correo electrónico y una contraseña, para acceder a las funcionalidades de la plataforma.

Criterios de aceptación:

- Dado que no tengo una cuenta registrada, cuando proporciono un correo electrónico válido y una contraseña que cumple los requisitos establecidos, entonces el sistema crea mi cuenta y almacena la contraseña utilizando hashing seguro.
- Dado que intento registrar un correo electrónico que ya existe, cuando envío la solicitud, entonces el sistema rechaza el registro e informa que la cuenta ya está registrada.

Prioridad: Alta.
Puntos: 5.

Implementación relacionada: RegisterUser, POST /api/auth/register, PostgreSQL y Argon2.

HU-18. Inicio de sesión

Historia: Como usuario registrado, quiero iniciar sesión mediante mis credenciales, para acceder a las funcionalidades protegidas de PULSO.

Criterios de aceptación:

- Dado que tengo una cuenta registrada, cuando proporciono credenciales válidas, entonces el sistema verifica mi identidad y emite un token JWT de acceso.
- Dado que proporciono credenciales incorrectas, cuando intento iniciar sesión, entonces el sistema rechaza la autenticación sin conceder acceso a las funcionalidades protegidas.

Prioridad: Alta.
Puntos: 5.

Implementación relacionada: AuthenticateUser, POST /api/auth/login, JWT y Argon2PasswordHasher.

HU-19. Protección de funcionalidades mediante autenticación

Historia: Como usuario registrado, quiero que las operaciones de análisis y consulta de información personal estén protegidas mediante autenticación, para evitar accesos no autorizados.

Criterios de aceptación:

- Dado que no proporciono un token de acceso válido, cuando intento utilizar una operación protegida, entonces el sistema rechaza la solicitud con una respuesta de autenticación apropiada.
- Dado que tengo una sesión autenticada, cuando consulto información personal o resultados persistentes, entonces el sistema utiliza mi identidad para determinar a qué registros puedo acceder.

Prioridad: Alta.
Puntos: 5.

Implementación relacionada: get_current_user, HTTP Bearer, PyJWT y dependencias de autenticación de FastAPI.

HU-20. Consulta del historial de análisis

Historia: Como usuario autenticado, quiero consultar los resultados de mis análisis anteriores, para revisar las evaluaciones que he realizado en PULSO.

Criterios de aceptación:

- Dado que tengo análisis almacenados, cuando accedo al historial, entonces el sistema presenta los registros asociados con mi cuenta, incluyendo la fecha y la probabilidad correspondiente.
- Dado que consulto el historial, cuando solicito más resultados, entonces el sistema utiliza paginación y devuelve únicamente registros asociados con mi identidad autenticada.

Prioridad: Alta.
Puntos: 5.

Implementación relacionada: ListAnalysisHistory, SQLAlchemyAnalysisHistoryRepository, GET /api/analyses y HistoryPage.

4.3. Clasificación del backlog

Las historias se organizan en siete grupos funcionales y técnicos.

Grupo	Historias
Captura y preparación de información	HU-01, HU-02, HU-03
Predicción e interpretación	HU-04, HU-05, HU-06
Explicabilidad y simulación	HU-07, HU-08, HU-09
Información educativa mediante RAG	HU-10, HU-11, HU-12
Interfaz y manejo de errores	HU-13, HU-15
Operación y mantenimiento	HU-14, HU-16
Gestión de usuarios, autenticación e historial	HU-17, HU-18, HU-19, HU-20

El grupo de gestión de usuarios incorpora las capacidades implementadas de registro, autenticación, protección de operaciones y consulta del historial persistente.

4.4. Priorización

Se establece una prioridad alta para las funcionalidades directamente relacionadas con el análisis cardiovascular, la interpretación de resultados, la seguridad de acceso y la consulta de información personal.

La autenticación se considera una capacidad transversal necesaria para el funcionamiento de las operaciones protegidas.

La gestión operativa del corpus y la verificación de disponibilidad de servicios se clasifican con prioridad media, sin que ello implique que las condiciones técnicas indispensables puedan omitirse.

Los puntos representan estimaciones relativas de complejidad y no duraciones expresadas en horas o días.

4.5. Delimitación del backlog

El backlog comprende las capacidades funcionales originales de PULSO y las funcionalidades incorporadas posteriormente para la gestión de usuarios y el historial de resultados.

El alcance implementado contempla:

- Captura y validación de variables cardiovasculares.
- Predicción mediante Machine Learning.
- Explicabilidad mediante SHAP.
- Simulación y comparación de escenarios.
- Generación de recomendaciones educativas mediante RAG.
- Consulta de fuentes documentales.
- Registro e inicio de sesión.
- Autenticación mediante JWT.
- Protección de operaciones que requieren identidad autenticada.
- Persistencia y consulta del historial de análisis.

El historial conserva resultados seleccionados de las evaluaciones realizadas, sin almacenar permanentemente el perfil cardiovascular completo ni las explicaciones SHAP.

Se mantiene una separación entre la persistencia relacional de cuentas e historiales, el almacenamiento temporal del contexto de análisis y el corpus documental almacenado en Supabase.

Las funcionalidades de administración de múltiples roles, renovación mediante refresh tokens, gestión específica de consentimientos y eliminación de cuentas no forman parte de las capacidades implementadas descritas en este backlog.

Su eventual incorporación requerirá ampliar las historias de usuario y definir sus correspondientes criterios de aceptación.

4.6. Relación con la implementación

Las historias de usuario constituyen la referencia funcional para los casos de uso, endpoints, componentes de interfaz y pruebas automatizadas.

Las funcionalidades de autenticación e historial se relacionan con componentes específicos del backend y del frontend:

Historia	Componente principal	Endpoint
HU-17	RegisterUser	POST /api/auth/register
HU-18	AuthenticateUser	POST /api/auth/login
HU-19	get_current_user y autenticación JWT	Endpoints protegidos
HU-20	ListAnalysisHistory	GET /api/analyses

La implementación del historial utiliza PostgreSQL mediante adaptadores SQLAlchemy, mientras que la autenticación emplea JWT y protección de contraseñas mediante Argon2.

El cumplimiento de cada historia debe respaldarse mediante pruebas automatizadas y verificaciones funcionales de sus criterios de aceptación.

La existencia de un componente o endpoint permite establecer su relación con el requisito, pero no sustituye las evidencias correspondientes a su correcto funcionamiento.